📊 דעטאלירטער באריכט: דער קעש סיסטעם

פראיעקט: אוצר הנגינים | **דאטום:** 29 יאנואר 2026

אינהאלט

1. ארכיטעקטור איבערבליק
2. שיכט 1: localStorage קעש (CacheManager)
3. שיכט 2: Service Worker קעש
4. דער פולער לאודינג פלאו
5. TTL צוזאמענפאסונג
6. קעש אינוואלידאציע סצענאריעס
7. פערפארמאנס אימפאקט

🏗️ 1. ארכיטעקטור איבערבליק

דער זייטל נוצט **צוויי שיכטן פון קעשינג** וואס ארבעטן צוזאמען:

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          באנוצער                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     index.html (JavaScript)                     │
│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │              CacheManager (localStorage)                 │   │
│   │                      TTL שעה 24                          │   │
│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼ fetch()
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
│                    Service Worker (sw.js)                        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐       │
│  │              API Cache (Cache API)                      │       │
│  │                   TTL מינוט 5                           │       │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼ (אויב נישט איין קעש)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                api.oitzerhanigunim.org                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

📦 2. שיכט 1: localStorage קעש (CacheManager)

פייל: `index.html:15927-16014`

קאנפיגוראציע

```
CACHE_VERSION = 'v11'                    // ווערסיע נומער
CACHE_DURATION = 24 * 60 * 60 * 1000     // 24 שעה אין מיליסעקונדס
```

דאטא סטרוקטור

```
// אין localStorage:
{
  "v11_songs": {
    "data": [...אלע נגינות...],
    "timestamp": 1706500000000
  },
  "v11_statistics": {
    "data": { niggunim: 5000, mechabrim: 200, ... },
    "timestamp": 1706500000000
  },
  "v11_table_grid-bCbfhDmi82": {
    "data": { ...מחברים מעטאדאטא... },
    "timestamp": 1706500000000
  }
}
```

פונקציעס

`CacheManager.get(key)` - באקום דאטא

```
┌──────────────────────────────────┐
│ get('songs')                     │
└──────────────────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ בויט קעש ק': "v11_songs"         │
└──────────────────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ לייענט פון localStorage          │
```

```
│ localStorage.getItem("v11_songs")          │
└────────────────────────────────────────────┘

          │
     ┌────┴────┐
     ▼         ▼
  פאראן    נישטא?
     │         │
     ▼         ▼
return     ┌──────────────────────────────┐
 null      │ פארס JSON, באקום timestamp   │
           └──────────────────────────────┘

                       │
                       ▼

           ┌──────────────────────────────┐
           │ טשעק: now - timestamp > 24hr? │
           └──────────────────────────────┘

                 │           │
              ▼ ני''ן       ▼ יא

      ┌────────────────┐  ┌────────────────┐
      │ מחק דעם קעש    │  │ return data ✅  │
      │ return null    │  │                │
      └────────────────┘  └────────────────┘
```

`CacheManager.set(key, data)` - שפייכער דאטא

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ set('songs', [...])                      │
└──────────────────────────────────────────┘

          │
          ▼

┌──────────────────────────────────────────┐
│ בויט אביעקט:                             │
│ { data: [...], timestamp: Date.now() }   │
└──────────────────────────────────────────┘

          │
          ▼

┌──────────────────────────────────────────┐
│ localStorage.setItem("v11_songs", JSON)  │
└──────────────────────────────────────────┘

          │
     ┌────┴────┐
     ▼         ▼
  הצלחה    QuotaExceededError?
     │         │
     ▼         ▼
פארטיג     ┌──────────────────────────────┐
           │ clearOldCaches()             │
           │ פרוב נאכאמאל                 │
           └──────────────────────────────┘
```

וואס ווערט געקעשט

קעש קי	אינהאלט	גרייס (בערך)

`v11_songs`	אלע ~5000 נגינות מיט פולע דעטאלן	~2-5 MB
`v11_statistics`	צאלן (נגינות, מחברים, ווערטער, אאוו"פ)	~1 KB
`v11_table_grid-bCbfhDmi82`	מחברים מעטאדאטא	~50 KB
`v11_table_grid-4-KYWDJ5l9`	חצרות מעטאדאטא	~20 KB
`v11_table_grid-tLcBzyh_tz`	ווערטער מעטאדאטא	~30 KB
`v11_table_grid-K2rOGXJwjk`	זמנים מעטאדאטא	~10 KB
`v11_table_grid-318i50N4cK`	פיוטים מעטאדאטא	~20 KB
`v11_table_grid-K7Mo-tilkg`	קאלעקשאנס מעטאדאטא	~15 KB
`v11_table_grid-8Gfz8rXNUV`	רעסורסן מעטאדאטא	~10 KB
`-v11_table_grid-3wKzDnkPg`	דאקומענטן מעטאדאטא	~10 KB
`v11_table_grid-bbTaa18Jhx`	אלבומס מעטאדאטא	~15 KB

⚙️ 3. שיכט 2: Service Worker קעש

פייל: `sw.js`

קאנפיגוראציע

```
CACHE_NAME = 'oitzer-hanigunim-v1'      // סטאטיק פיילס
API_CACHE_NAME = 'oitzer-api-cache-v2'  // API תשובות
API_CACHE_DURATION = 5 * 60 * 1000      // 5 מינוט
```

URL נארמאליזאציע (דער נייער פיקס)

דער פראבלעם: דער `_cb=` פאראמעטער האט געמאכט יעדער URL אייניק, אזוי אז דער קעש האט קיינמאל נישט געטראפן.

```
function getNormalizedCacheKey(url) {
    const urlObj = new URL(url);
    urlObj.searchParams.delete('_cb');  // נעם אראפ cache buster
    return urlObj.toString();
}
```

פאר דעם פיקס:

Request: /api/...?_cb=1706500000 → Cache Key: /api/...?_cb=1706500000

Request: /api/...?_cb=1706500001 → Cache Key: /api/...?_cb=1706500001

רעזולטאט: קיינמאל נישט געטראפן! ❌

נאך דעם פיקס:

.../Request: /api/...?_cb=1706500000 → Cache Key: /api

.../Request: /api/...?_cb=1706500001 → Cache Key: /api

רעזולטאט: טרעפט! ✅

דער פעטש פלאו

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      fetch() Event                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
                ┌──────────────────────────────┐
                │ רעקוועסט API איז עס אן?      │
                │ (oitzerhanigunim.org/api)    │
                └──────────────────────────────┘
                     │              │
                  נײַן ▼            ▼ יאָ
     ┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────┐
     │ handleApiRequest()   │   │ Network-First        │
     │ (5 מינוט קעש)        │   │ סטראַטעגיע           │
     └──────────────────────┘   └──────────────────────┘
```

handleApiRequest() פלאָ

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ handleApiRequest(request)                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. נאָרמאַליזיר URL (נעם אַראָפּ _cb)                        │
│    cacheKey = getNormalizedCacheKey(request.url)             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. זוך אין Cache API                                         │
│    cachedResponse = await cache.match(cacheKey)              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                       ┌──────┴──────┐
                       ▼             ▼
                  נישט געפונען    געפונען?
                       │             │
                       ▼             │
┌──────────────────────────────┐     │
│ 3. טשעק צייט                 │     │
│    x-cached-time header      │     │
│    now - cachedTime < 5min?  │     │
└──────────────────────────────┘     │
          │          │               │
       נײַן ▼       ▼ יאָ            │
┌──────────────┐  ┌──────────────┐   │
│ Cache HIT    │  │ Cache STALE  │   │
│ return       │  │ (פאַרצייכן)  │   │
│ cached ✅    │  └──────┬───────┘   │
└──────────────┘         │           │
                         ▼           ▼
          ┌──────────────────────────────────┐
          │ 4. פעטש פון נעטוואַרק            │
          │    fetch(request)                │
```

```
            └──────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │
                        ┌─────────┴─────────┐
                        ▼                   ▼
                  נעטווארק פעלט             הצלחה?
                        │                   │
                        ▼                   ▼
┌──────────────────────────────┐  ┌──────────────────────┐
│ 5. גיב צוריק אלטן קעש │  │      שפייכער אין קעש    │
│    - לייג צו x-cached-time    │  │ (אפילו אויב סטעיל)    │
│    - cache.put(cacheKey, ...) │  │ = Graceful Degradation│
└──────────────────────────────┘  └──────────────────────┘
```

קעש סטאַרידזש סטרוקטור

```
Cache API Storage:
├── oitzer-hanigunim-v1/
│   ├── /                     (homepage)
│   └── /index.html
│
└── oitzer-api-cache-v2/
    ├── https://api.oitzerhanigunim.org/api/docs/.../rows?valueFormat=rich
    │   └── Headers: { x-cached-time: "1706500000000", ... }
    │   └── Body: { items: [...], nextPageToken: "..." }
    │
    └── ... (מער API endpoints)
```

🔄 4. דער פולער לאודינג פלאו

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          זייטל לאודט                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. CacheManager.clearOldCaches()                                     │
│    מחק אלעס וואס איז נישט v11_*                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. fetchStatistics() - לאוד סטאטיסטיק                                │
│    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │ טשעק localStorage: getCachedData('statistics')              │  │
│    │                                                              │  │
│    │ פאראן & פריש? → נוץ קעש, ווייז צאלן גלייך                   │  │
│    │ פעטש פון →   נישטא/אלט? API (דורך Service Worker)           │  │
│    └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. fetchSongsInBackground() - לאוד נגינות אין הינטערגרונט            │
│    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │ טשעק localStorage: getCachedData('songs')                   │  │
│    │                                                              │  │
│    │ פאראן & פריש?                                                │  │
│    │   → allSongs = cachedSongs                                   │  │
│    │   → applyFiltersQuiet()                                      │  │
│    │   → רענדער גריד                                              │  │
│    │   → פארט'ג! (רעקוועסטס API קיין)                            │  │
│    │                                                              │  │
│    │ נישטא/אלט?                                                   │  │
│    │   → ווייז לאודינג וועיוו באר                                 │  │
│    │   → פעטש אין באטשעס מיט pagination                           │  │
│    │   → אנימאציע FLIP מיט UI נאך יעדער באטש: אפדייט             │  │
│    │   → סוף: setCachedData('songs', allSongs)                    │  │
│    └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Lazy Loading - קאטעגאריעס לאודן ווען מ'נאוויגירט                 │
│    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │ באנוצער קליקט אויף "מחברים"                                  │  │
│    │                                                              │  │
│    │ loadedCategories.mechabrim === false?                        │  │
│    │   → fetchTableInfo(MECHABRIM_TABLE_ID, mechabrimInfo)        │  │
│    │   → טשעק localStorage ערשט                                   │  │
│    │   → אויב נישטא: פעטש און קעש                                 │  │
│    │   → loadedCategories.mechabrim = true                        │  │
```

⏱️ 5. TTL (Time To Live) צוזאמענפאסונג

שיכט	סטאַרידזש	TTL	צוועק
localStorage	`v11_songs`	**24 שעה**	האַלט דאַטאַ צווישן סעסיעס
localStorage	`v11_statistics`	**24 שעה**	שנעלע צאַלן ביים לאַודן
localStorage	`*_v11_table`	**24 שעה**	קאַטעגאַריע מעטאַדאַטאַ
Service Worker	API responses	**5 מינוט**	פאַרמיידן דופּליקאַט רעקוועסטס

🔑 6. קעש אינוואַלידאַציע סצענאַריעס

1. ווערסיע באַמפּ

```
// index.html אין v12 צו v11 ענדער
CACHE_VERSION = 'v12';

// אַלע: v11_* רעזולטאַט לאַוד נעקסטן ביים גאַמחק'ט ווערן קיס
```

2. צייט אויסגעלאָפן

```
// localStorage: נאָך 24 שעה
// Service Worker: נאָך 5 מינוט
// → אויטאָמאַטיש פּעטשט פריש
```

3. באַנוצער גיט אַ רייטינג

```
// index.html:26442
localStorage.removeItem(`${CACHE_VERSION}_songs`);
// → נעקסטער לאַוד פּעטשט פרישע נגינות מיט אַפּדייטעד רייטינגס
```

4. סטאַרידזש פול

```
// QuotaExceededError → clearOldCaches() → פרוב נאכאמאל
```

5. סערוויס ווארקער אפדייט

```
// נייער sw.js → activate event → מחק אלטע קעשעס
// API_CACHE_NAME = 'v2' → אלטע 'v1' ווערט געמחק'ט
```

📈 7. פערפארמאנס אימפאקט

מיט קעש (טיפישער צווייטער באזוך)

```
זייטל לאודט
    ↓
localStorage HIT: statistics     ~1ms
localStorage HIT: songs          ~50ms (פארסן גרויס JSON)
    ↓
קיין נעטווארק רעקוועסטס!
    ↓
100~                     רענדערט גריד ms
    ↓
150-200~ :טאטאל ms
```

אן קעש (ערשטער באזוך)

```
זייטל לאודט
    ↓
localStorage MISS
    ↓
API רעקוועסטס (דורך Service Worker):
  - statistics                   ~200ms
  - songs page 1                 ~500ms
  - songs page 2                 ~500ms
  - songs page 3...              ~500ms
    ↓
200~            רענדערינג & פראסעסינג ms
    ↓
טאטאל: ~2-3 סעקונדעס
```

Service Worker קעש (אינערהאלב 5 מינוט)

```
רעפרעש זייטל
    ↓
localStorage (פארשידענע סצענאריע) אינוואליד
```

```
    ↓
fetch() → Service Worker
    ↓
Cache HIT! (5 מינוט TTL)
    ↓
קיין נעטוואַרק צום סערוועער
    ↓
300-500~ :טאטאל ms (לאקאל קעש)
```

דער באַריכט איז אויטאָמאַטיש גענערירט | אוצר הנגינים © 2026